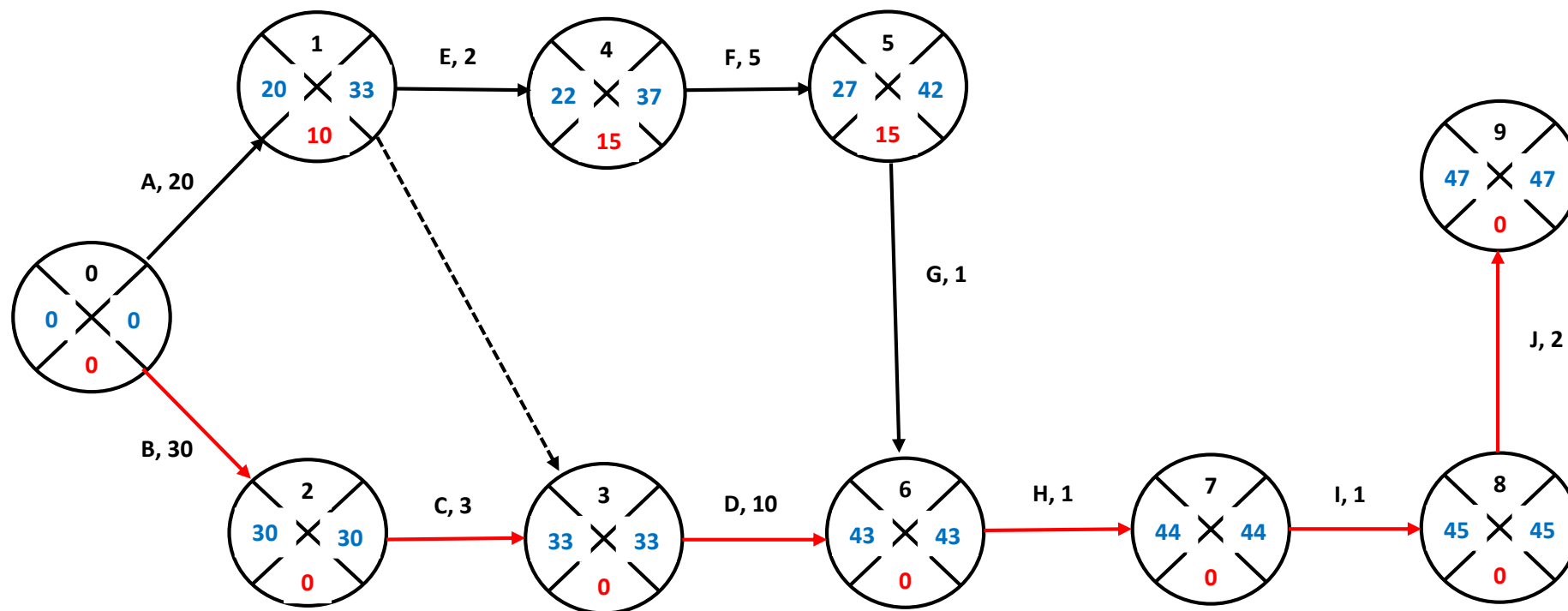


TD - Planification de Projet (Réseau PERT) - Solution

EXERCICE : L'installation d'un atelier d'informatique dans une entreprise repose sur les tâches suivantes :

Tâches		Durée en jours	Antériorité
A	Information des commerciaux	20	-
B	Embauche d'un technicien	30	-
C	Formation du technicien	3	B
D	Formation des commerciaux	10	A, C
E	Aménagement de la salle	2	A
F	Commande et livraison du mobilier	5	E
G	Livraison des ordinateurs et imprimantes	1	F
H	Installation du matériel	1	G, D
I	Installation des logiciels	1	H
J	Tests et mise en route	2	I

1) Le réseau PERT de ce projet :



2) Dates au plus tôt, dates au plus tard et marges (libres et totales) :

Tâches	Durée en jours	Antériorité	D+tôt	D+tard	F+tôt	F+tard	ML	MT
A	20	-	0	0	20	33	$20 - 0 - 20 = 0$	$33 - 0 - 20 = 10$
B	30	-	0	0	30	30	$30 - 0 - 30 = 0$	$30 - 0 - 30 = 0$
C	3	B	30	30	33	33	$33 - 30 - 3 = 0$	$33 - 30 - 3 = 0$
D	10	A, C	33	33	43	43	$43 - 33 - 10 = 0$	$43 - 33 - 10 = 0$
E	2	A	20	33	22	37	$22 - 20 - 2 = 0$	$37 - 20 - 2 = 15$
F	5	E	22	37	27	42	$27 - 22 - 5 = 0$	$42 - 22 - 5 = 15$
G	1	F	27	42	43	43	$43 - 27 - 1 = 15$	$43 - 27 - 1 = 15$
H	1	G, D	43	43	44	44	$44 - 43 - 1 = 0$	$44 - 43 - 1 = 0$
I	1	H	44	44	45	45	$45 - 44 - 1 = 0$	$45 - 44 - 1 = 0$
J	2	I	45	45	47	47	$47 - 45 - 2 = 0$	$47 - 45 - 2 = 0$

3) Le chemin critique : **B - C - D - H - I - J**

4) La durée globale du projet : $30 + 3 + 10 + 1 + 1 + 2 = 47$ jours